교수동 증축공사 관급자재
(저압반, MCC반 및 분전반) 제작 및 설치
시방서

2025. 11.

SNUH 분당서울대학교병원

- 목 차 -

[전기 관급 시방서]

제1장 저압배전반 시방서 ····· 1
제2장 모터기동반(MCC) 시방서 ····· 21
제3장 분전반 시방서 ····· 23

제1장　저압배전반 시방서

1-1 저압배전반

1. 일반사항

1.1 개요

본 시방서는 분당서울대학교병원 “교수동 증축공사”의 전기사업자로부터 건축물에 수전하는 600V 이하 수·변전 설비공사의 구매, 제작 및 설치 공사에 공통적인 사항에 관하여 적용한다.

1.2 공급 범위

1.2.1 제작품의 설계, 제작, 설치, 시운전

1.2.2 각종 도면, 기술 도서, 설계 자료 등의 제출

1.2.3 각종 시험의 시행

1.2.4 현장 내 지정 장소까지의 운반, 하차 및 설치

1.2.5 구성품의 조립 (분해 운반 시)

1.3 사용조건

공급되는 모든 제품은 다음 조건에서 운전할 수 있도록 설계, 제작한다.

1.3.1 사용장소 : ■ 옥내형 □ 옥외형

1.3.2 주위온도 : ■ 옥내 최고 40℃ 최저 -5℃ □ 옥외 최고 40℃ 최저 -20℃

1.3.3 상대습도(평균) : 45～80%

1.3.4 표고(해발) : 최고 1,000m 이하

1.4 적용 규격

본 제품은 설계 도면과 시방에 준하여 제작하고 도면 또는 시방서에 명기되지 않은 사항은 아래의 최신 규정에 적합하도록 제작하되 관련 규격이 없을 경우에는 한국전기안전공사 사용전검사 기준에 적합하도록 제작한다.

1.4.1 한국 산업 규격 (KS)

1.4.2 한국 전력 공사 표준 규격 (ESB)

1.4.3 한국 전기 공업협동조합 규격 (KEMC)

1.4.4 국제 전기 표준회의 규격 (IEC)

1.4.5 한국전기설비규정 (KEC)

1.4.6 전기설비기술기준

1.4.7 내선규정

1.5 제출 도서

승인 도면 및 제작사양서를 작성, 발주자의 승인을 득한 후 제작하며 제품 납품 시 발주자에게 최종 도면을 제출하되 제출 도서는 다음과 같다.

1.5.1 승인용 제출 도서

제작에 착수하기 전에 다음 도면을 3부 작성하여 승인을 받는다.

(1) 제작공정 계획표

(2) 기기 제작사양서 및 카탈로그

(3) 단선도, 삼선도, SEQUENCE도

(4) 각종 계통도 및 CONNECTION DIAGRAM

(5) 주요 기기 일람표 (품명, 제작업체명, 형식, 용량 등)

(6) 판넬 및 기기외형도 (정면도, 측면도, 기기 내부 배치도 등)

1.5.2 최종 제출 도서

(1) 기자재 납품과 동시에 유지관리에 필요한 준공용 제작도서 및 서류 일체를 제출한다.

① 최종 도면 및 사양서 : 3부

② 공인기관 및 자체시험 성적서 : 원본 1부, 사본 2부

③ 유지관리 및 운전 조작에 관한 지침서(취급설명서) : 3부

④ 보호 계전기 정정 계산서(기존 계통 포함) : 3부

(2) 본 지침서에는 각 기기의 점검 항목, 점검 일람표 및 부속품 교환 기간, 고장 시 응급 처리 및

사후관리 방법 등이 명시되어야 하며, 각종 장치의 제작도, 카탈로그, 결선도, 하자보수 기간이 제시되어야 한다.

1.6 시험 및 검사

시험 및 검사는 제작 공장 검사 및 시험, 무부하 시운전 및 종합 시운전을 말하며 제작사는 시험 및 시운전 등에 필요한 재료, 인원 기타 필요로 하는 가설재 등을 공급하여야 하며 신속하고 원활하게 시험 및 시운전이 실시될 수 있도록 하여야 한다. 제작사는 시험 및 시운전 실시 전에 감독원에게 시험 및 시운전 항목 등 필요한 자료를 작성하여 승인을 득하여야 하며 모든 비용은 계약 대상자가 부담한다.

1.6.1 제작 중간검사

사용 재료, 제작공장 준수 여부 등 품질 및 공정 전반에 걸쳐 감독원의 입회하에 제작 중간검사를 실시하며 검사 2주 전에 검사계획서를 제출한다.

1.6.2 공장시험

계약 대상자는 제작 완료 후 제작 공장에서 감독원의 입회하에 공장 시험을 실시하여야 하며, 시험 성적서를 제출한다.

1.6.3 공인기관 시험

본 제품 또는 제품에 사용되는 전기기기는 공인기관 시험을 필한 제품을 사용하여야 하며 납품 시 공인기관의 시험성적서를 제출한다.

(단, KS 제품일 경우 발주처 및 감리원과 협의하여 공인기관의 시험을 면제할 수 있다.)

1.6.4 시운전

수배전반 설치 완료 후 감독관 또는 감리원 입회하에 시운전을 실시하여야 한다.

1.7 기기 및 재료

본 제품에 사용되는 기기 또는 재료는 K.S 표시품 또는 규격 표시 제품을 사용하고 K.S 표시품 및 규격 표시품이 없거나 부득이한 경우에는 전기용품 안전관리법이 규정하고 있는 안전기준에 맞게 생산된 "전"자 표시품 또는 이와 동등 이상의 제품으로 발주자의 승인을 맡은 품목을 사용한다.

1.8 기술자 파견

본 제품의 설치와 수전 시에는 전문 기술자를 현지에 파견, 설치에 관한 기술 지도와 수전 시에 입회하여 제품의 이상 유무를 확인하여야 하며, 유지관리 요원에게 기술 습득을 위한 교육을 시행한다.

1.9 제작 기간 및 납기

제작 기간은 계약서에 따르며, 감독원과 충분한 협의를 거친 후 현장 여건에 따라 적합한 시기에 맞추어 납품 및 설치를 하여야 한다.

1.10 제품의 보증

1.10.1 제작자는 개별 기기의 완성품이 한국전기안전공사의 사용전검사 검사 규정에 적합하도록 제작, 설치하여야 한다.

1.10.2 납품업체는 고의적인 사고 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 납품 완료일로부터 2년간 발생하는 하자에 대한 책임을 진다.

1.11 포장 및 운송

1.11.1 포장방법과 운송은 발주처와 협의 된 내용으로 하며 지정 장소에 납품시까지 운송, 운반과정에서 파손, 도난 등의 경우로 발생한 손실은 제작자 책임이며 납품 후 보관 및 보존의 의무는 발주처에 있다.

1.11.2 포장방법이 명시되지 않은 경우에는 PVC LAP 포장을 기본으로 한다.

1.12 품질수준

1.12.1 저압 배전설비의 기계 기구 및 전선

(1) 저압 배전설비의 기계 기구 및 전선은 전기설비기술기준, 내선규정, 한국산업규격, 한국전기공엊

협동조합규격(KEMC), 한국전력공사표준규격(ESB) 등의 규정에 적합한 표준품 이상으로 한다.

(2) 모든 기기 부품은 K.S 또는 동등 이상 국내 일류 회사 제품이며, 성능 보장상 국산품 사용이

가능한 경우에는 외산품을 사용한다.

(3) 제조물 책임법(PL법)에 의한 설계, 제조, 매뉴얼의 표시, A/S 등의 결함으로 인한 민, 형사상의

일체의 손해배상에 대한 것은 계약자의 모든 귀책으로 한다.

(4) 모터 제어반(MCC), 분전반의 경우 제작의 일관성과 설치 후 사후관리를 위해 동일한 업체에서

일괄 제작하여 납품한다.

(5) 이 시방과 설계 도면에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않은 경우에는 이와 동등 이상 인지

여부에 대하여 공사감독자의 승인을 받아 선정한다.

(6) 본 건의 제작자는 사양서의 기준에 충분히 만족하는 성능과 품질을 유지하여야 하고 산업재산권

분쟁의 사유가 없이 일괄 제작 납품하여야 한다.

1.12.2 사고예방

제작자는 물품 납품까지 현장에서 발생하는 모든 사고 및 피해를 사전에 방지하여야 한다.

1.12.3 납품기한

납품 기한은 감독관 또는 시공자의 요청 지시에 따라 제품별로 적기에 분할 납품할 수 있다.

1.13 도장

1.13.1 배전반은 분체 정전 도장 공법으로 도장하여야 한다.

1.13.2 색상은 다음에 의한다.

(1) 외부 : 먼셀(Munsell) NO 5Y 7/1

(2) 내부 : 먼셀(Munsell) NO 5Y 7/1

(3) 도장 두께 : 60미크론 이상

1.14 명판

1.14.1 배전반에는 기기의 명칭을 기재하여 반면 상부에 볼트 또는 이와 동등 이상의 방법으로 고정하여야 한다.

1.14.2 명판의 재질은 아크릴판에 흑색 바탕, 백색 문자로 하여야 한다.

1.14.3 내용 및 규격은 감독자의 승인을 받아 제작한다.

1.14.4 변형이 없는 두께로 적용한다.

1.15 주모선

1.15.1 재료

(1) 동 부스바를 사용하며, 전체 석도금을 실시하여야 한다.

(2) 모선의 전기적, 기계적 강도는 그 회로의 단락전류 값 이상이어야 한다.

(3) 모선의 전류 용량은 설계 도면의 용량 이상이어야 한다.

(4) 모선은 절연 튜브로 절연처리를 하여야 한다.

(5) 현장 여건에 따라 각 수배전반 간 케이블을 동 부스바로 변경할 수 있다.

(6) 현장 여건에 따라 각 수배전반 간 동 부스바를 케이블로 변경할 수 있다.

1.15.2 도체의 색별

주회로 도체의 색별 표시를 할 때에는 아래 규정과 같이하며, 그 단말부 또는 일부에 실시하는 것으로 한다.

단, 기존 설비와 Busbar 열반 시 감독관과 협의하여 기존 설비 색상으로 할 수 있다.

(1) 삼상 회로

제A상 : 갈색, 제B상 : 흑색, 제C상 : 회색, 중성상 : 청색

(2) 단상회로

제1상 : 갈색, 제2상 : 흑색, 중성상 : 청색

(3) 삼상 회로로부터 분기하는 단상회로에 있어서는 분기 전의 색별에 의하는 것으로 한다.

1.16 접지

1.16.1 접지모선

폐쇄배전반에는 후면 하단에 5t×30㎜ 이상의 동 재질의 부스바를 설치하여 접지선을 접속할 수 있고 점검이 용이하도록 설치하여야 한다.

1.16.2 금속함의 접지

(1) 각 단위 금속함은 접지모선과 전기적으로 접속되어 있어야 한다.

(2) 칸막이 등 비 충전부의 금속 부분은 금속 볼트 조임 또는 용접으로서 금속함에 전기적으로 접속시켜야 한다.

(3) 도어 힌지는 금속제로 하여야 한다.

1.17 이면 배선

1.17.1 한국전기공업협동조합규격 KEMC 1103을 따르는 것 외에 아래에 적합하게 시설한다.

(1) 배선 방법 : PVC 닥트 배선 또는 묶음 배선

(2) 제어 회로도의 전선 접속 부분에 표기된 번호와 같은 번호를 전선 말단에 표기한다.

1.17.2 부스바와 전선의 지지와 연결

(1) 배전반 위의 전선과 부스바

전선과 부스바는 물리적 손상을 피하도록 설치하고 제자리에 견고하게 설치하여야 하며, 요구되는 상호접속과 제어 배선 이외에 배전반의 수직 연결 부위에 있는 단자용 전선은 그 연결부위에 설치한다.

(2) 단자

배전반의 단자는 접속하기 위해 접지된 Bus Line을 지나 닿지 않도록 설치한다.

(3) High-Leg 표시

중성점이 접지된 계통으로부터 공급되는 배전반 위에 대지 고전압을 갖고 있는 상 Busbar나 전

선은 효과적인 방법으로 외부에 표시하여야 한다.

(4) 최소 배선 굴곡 공간

단자에서의 최소 전선 굴곡 공간과 배전반 내에는 충분한 공간을 두어야 한다.

(5) 배선용 수배전반 상부 케이블 포설용 덕트 설치

수배전반 상부에 부하측 케이블의 원활한 배선을 위하여 케이블덕트를 설치하여 수배전반 마감에 통일성을 갖추어 미려하게 마감하여야 한다.

(6) 수배전반 상부 또는 내부 덕트는 DC 전압, 저압 및 고압의 이격이 가능하도록 제작하여야 한다.

1.18 설치 공사의 범위

1.18.1 본 제품 제작 설치자 시공분

(1) 제작된 물품의 운반 및 현장 반입, 열반 설치 작업

(2) 시스템 도면, 설치도면, 결선도, 시운전 조정 및 보수에 필요한 자료의 공급

(3) 시운전

(4) 수배전반 간 모든 제어용 케이블 및 전원용 케이블 배선 시공

(5) 접지 배선 (큐비클 내)

1.19 기타 특기사항

1.19.1 제작자는 제작 전 현장 답사를 하여 변전실 내 배전반의 설치 관계를 충분히 숙지하여 제작에 착수하여야 한다.

1.19.2 제작자는 인수 후 유지관리 요원이 수배전반의 원활한 운전을 할 수 있도록 충분한 교육을 실시하여야 한다.

1.20 품질 보증 및 공급자 자격

1.20.1 공급자는 국내에서 제조 및 A/S 조직을 가지고 있는 전문제조업체로 한다.

1.20.2 또한 하자보증은 본 제품의 납품일로부터 2년간 무상 품질 보증하며, 기간 내 하자가 발생할 시에는 제작자가 책임지고 보상하며, 그 보증으로 현금 또는 유가증권으로 제출하여야 한다.

2. 저압배전반 재작사양

2.1 구조 일반 사양

2.1.1 재질

KSD 3503 SB41에 의한 냉간 압연 강관을 사용하여 전면 도어 3.2T 후면 도어 3.2T 측면 2.3T 이상의 철판 기타 부분은 2.0T 이상의 철판으로 제작하고 형강으로서 견고하게 제작한다.

2.1.2 도어 : 배전반 전, 후면 열쇠부

2.1.3 내부 조명

전, 후면 각각 등기구를 부착하고 도어 스위치에 의하여 연동 점등하는 구조로 한다.
(단, 사용 전원은 AC 220V)

2.1.4 명판 : 아크릴 재질에 흑색 바탕, 백색 문자로 조각한다.

2.1.5 각반의 상부에는 모선실을 하부에는 단자실(케이블 인입, 인출용)이 있어야 한다.

2.1.6 반 내부의 충전 부분은 노출되어서는 안되며, 감전 방지용 보호판을 설치하여야 한다.

2.1.7 철판의 산화막을 완전히 제거한 후 표면을 미려하게 한 다음 분체도장 한다.
(MUNSELL NO : 5Y 7/1, 외부 및 내부 : 추후 협의)

2.1.8 모선의 규격은 전부하 전류치와 동등 이상의 허용전류를 갖는 규격으로 하고 재질은 98% 이상의 도전율을 가진 것으로 한다.

2.1.9 모선은 규정 조건에서 정격전류 및 정격단시간 전류가 흘러도 충분히 견디는 구조여야 한다.

2.1.10 도체 표면의 불순물을 완전히 제거한 후 도전율을 높이고 표면의 산화작용을 방지하기 위하여 전 모선은 석도금을 실시하고 접촉열이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2.1.11 모선 지지용 애자

저압용은 600V급을 사용하며 모선 간격, 기계적 강도, 대지 간 절연 능력이 충분하도록 취부하여야 한다.

2.1.12 가능한 한 1루트 도중에서의 모선용 부스바의 접속을 금하며 부득이한 경우에는 부스바의 접속 저항을 감소시키기 위하여 부스바 전체의 불순물을 완전히 제거하고 석도금하여 편대 사용 후 삼가 도금 볼트로서 견고하게 연결 고정하고 동대와 케이블의 연결에는 동 크램프 또는 동관 압착단자를 사용하여 삼가 도금 볼트로서 전기적 기계적으로 완전하게 접속되어야 한다.

2.1.13 큐비클 중 각종 케이블이 인입, 인출되는 큐비클에는 케이블 BRACKET을 견고하게 설치하여 인입 및 인출되는 케이블의 지지에 지장이 없도록 하여야 한다.

2.1.14 배선방식은 큐비클 내부에 PVC DUCT에 의하여 견고하게 보수 점검이 용이하도록 배선하여야 한다.

2.1.15 조작선의 규격 및 색별

모든 조작선은 해당전압 및 전류에 적합한 1.5㎜이상 굵기의 제어용 케이블(연선 HKIV)을 사용하여야 하며 그 색상은 다음과 같이 구분한다.

* A C : 황색 (1.5 ㎟)　　* D C : 청색 (1.5 ㎟)
* P T : 적색 (2.5 ㎟)　　* C T : 흑색 (4 ㎟)
* 접지 : 황+녹색 (4 ㎟)

2.1.16 단자 블럭

조립식 30A 단자 블록을 사용하며 미려하게 배선한 후 블록 번호를 부착하여야 하며, 10% 정도의 여유를 두어야 한다.

2.1.17 선찰번호

각 배선 단자마다 삽입식 번호찰 또는 번호찰을 취부하되 지워지지 않은 것으로 하며 각 단자마다 소형 압착 단자를 사용하고 PVC TUBE로 절연 처리하여야 한다.

2.1.18 퓨즈 블럭

변성 시 회로에는 규정된 퓨즈를 사용하여 안전을 기해야 한다.

2.1.19 시험용 단자

큐비클의 내면 또는 표면의 적절한 곳에 PLUG-1N형 시험단자를 취부하여야 한다.

2.1.20 안전개폐기

각 큐비클마다 전원용 배선용 차단기(2P 20A : 5kA 이상)를 취부하고 배선용 차단기를 거쳐서 함 내부 각 회로로 전원을 공급하도록 하며, 전 후면에 조명등을 설치한다.

배전반의 전면은 CONCRETE FOUNDATION 위에 ANCHOR BOLT 등에 의하여 고정할 수 있는 적당한 구조이어야 한다.

2.1.21 배전반 간에 인출 및 관통되는 부스바 설치 부위는 절연재로 철저히 절연 처리를 하여야 한다.

2.1.22 배전반은 지진 및 진동에 충분히 견딜 수 있는 내진형 배전반으로 제작하여야 한다.

2.1.23 조작 전원는 AC 220V로 한다.

2.1.24 Relay Coordination

배전반 납품 시 계전기 보호 정정 계산 및 세팅하여 계전기가 정상 작동할 수 있도록 하여야 한다.

2.1.25 도어 핸들은 스윙 핸들 형식으로 물 및 먼지 차단에 탁월하며, 조절식 그립으로 정확한 도어 클로징이 가능해야 한다.

2.1.26 배선

(1) 전선은 색별 표시를 하여 모선 및 기타 조회로 도체에는 PVC 절연 칼라 TUBE로 구분한다. 단, 배선의 분기는 기구의 단자 또는 단자대에서 실시하고 한 단자에 2선 이상을 접속하지 않는 것을 원칙으로 한다.

(2) 노출된 충전부의 절연 튜브 절연재료 코팅 처리하여 큐비클 내 점검 보수 위험이 없도록 한다.

① 절연 튜브는 열수축 튜브로 처리한다.

② 충전 부분은 노출되지 않도록 처리한다.

③ 수배전반 전, 후문을 열었을 경우 충전 부분이 육안으로 점검 가능하도록 제작하여야 한다.

(3) 각 FEEDER MCCB에 맞은 TERMINAL BLOCK을 설치하고 인출 케이블은 TERMINAL BLOCK 에 접속한다.

(4) BUS BAR 규격은 결선도를 참조하여 차단기 규격에 맞는 규격으로 한다.

(5) 단자대는 배선의 단자기호와 단자대 자체의 번호를 기입하여야 하며 부착 및 분리가 자유로운 구조로 되어 투명한 덮개가 있어야 한다.

2.1.27 표시

(1) 각 반마다의 명칭을 아크릴 명판에 흑색 바탕, 백색 문자로 조각(음각)한다.

(2) 반면 명칭은 제작 승인 도면 표시 승인을 받은 후 조각한다.

(3) 반면 적당한 부분에 다음 사항을 기재한 표시(명판)가 있어야 한다.

2.2 저압 주요 기기 사양

2.2.1 배선용 차단기(MCCB)

(1) 형식 : 고정형 트립장치 및 항목별 가조정장치를 선택사양으로 한 MCCB

(2) 관련규격 : IEC60947-2

(3) 정격전압 : 690V

(4) 정격전류 : 380/220V

(5) 극수 : 4P

(6) 정격차단전류 : 440/460V 기준 70kA 이상

(7) 트립방식 : 열동전자식 (100A : 정격가조정/순시고정, 160A 이상 : 정격/순시 가조정)

(8) 부속품 : Shunt 포함

2.2.2 계기용 변성기(P. T)

(1) 형식 : EPOXY MOLD

(2) 정격1차전압 : 380V / √3

(3) 정격2차전압 : 190V / √3

(4) 정격부담 : 50VA

2.2.3 계기용 변류기(C. T)

(1) 형식 : 수지몰드형

(2) 정격 전압 : 1150V

(3) 정격 1차전류 : 도면 참조

(4) 정격 2차전류 : 5A

(5) 정격 부담 : 15VA

(6) 정격 주파수 : 60HZ

2.2.4 지락검출계전기(GFR) (경보전기 동등품이상)

(1) 형식 : 16C 집합형

(2) 정격전원전압 : AC / DC 110 ~ 220V

(3) 동작전류치 : 0.1 ~ 10.0A [0.1A Step](각 정정치의 ±5% 이내)

(4) 동작시간 : 0.05 ~ 10.00sec [0.05sec Step]
(0.05 ~ 0.20sec : ±25ms 이내 /
0.20 ~ 10.00sec : ±5% 이내)

(5) Fault Memory :

① 고장전류 발생시 FND를 통해 고장 회로와 고장 전류값 표시

② 고장전류 확인 기능을 통해 Channel 별 최근 고장 전류값 확인

③ 485통신 Software를 이용하여 고장 Data를 발생별 누적 관리 가능

(6) 사용구분 : 16회로

2.2.5 영상변류기(ZCT)

(1) 형식 : CABLE 또는 BUS-BAR 관통형

(2) 정격전류 : 도면참조

(3) 정격전압 : AC 600V 이하

(4) 변류기 2차출력 : 200mA 또는 100mA

2.2.6 디지털보호감시장치

(1) 계측치는 어두운 곳에서도 확인 가능하며, 각 상전압, 전류를 동시에 확인이 가능할 수 있도록

표시되어야 한다.

(2) 디지털보호감시장치는 3상 3선과 4선식에 적용 가능하여야 한다.

(3) 고성능 DSP를 내장하여 계측 정밀도는 전압, 전류 ±0.5%, 전력 및 전력량 ±1.0%급 이어야 한다.

(4) 디지털보호감시장치는 배전 Feeder 뿐만 아니라 분산 전원 보호기능도 갖추고 있어야 한다.

(5) 디지털보호감시장치는 과전류 보호기능을 제공하며, 한시 및 순시적 요소에 대해 각 상 및 중성점의 과전류, 지락 과전류, 선택 지락, 방향성 지락, 역상 과전류 보호 요소를 포함하여야 하며, 부족전압 보호기능은 각 상별 독립적으로 동작하여야 한다.

(6) 디지털보호감시장치는 Logic입출력 및 사용자의 특정한 용도에 맞게 쉽게 설정이 가능해야 하고, 광범위한 모니터링과 계측 기능이 있어야 한다.

(7) 디지털보호감시장치는 1000개의 Event와 200개의 Fault, 그리고 각 상당 총 64주기의 Fault 파형 데이터를 저장할 수 있는 내부 메모리를 갖추고 있어야 한다.

(8) 디지털보호감시장치는 운전 중에도 자가진단을 수행하며 이상 발생 시 Alarm 출력이 가능해야 하며, 컴퓨터와의 접속을 위한 별도의 USB 2.0 포트를 제공함은 물론, 상위 시스템과의 통신을 위한 IEC61850 기능을 갖추어야 한다.

(9) 디지털보호감시장치는 고해상도의 6.5” Touch Color Graphic LCD를 표시창으로 갖추고 있어야 한다.

(10) 디지털보호감시장치는 Fault 및 Event Data와 Fault파형, Vector Diagram까지도 표시가 가능해야 한다.

(11) 디지털보호감시장치는 Vector Diagram 기능을 갖추고 있어 계통의 전압, 전류, 위상에 대한 상태를 쉽게 확인할 수 있어야 한다.

(12) PT 2차측 Fuse의 용단(Melt Down)을 감시할 수 있어 불필요하게 계통이 차단되는 것을 방지할 수 있어야 한다. 또한, 저전압이나 정전 때는 동작하지 않고 전류, 전압의 상태 및 차단기의 상태를 비교하여 PT Fuse 개방을 판단하여 PT Fuse 교체 시 즉시 복귀가 가능하여야 한다.

(13) 디지털보호감시장치는 입출력 상태 감시기능을 갖추고 있어 배전반 내 시퀀스 오결선의 점검이 가능하여야 한다.

(14) 디지털보호감시장치는 초기 사고의 징후를 포착하여 큰 파급사고로 전파되기 전에 안전하게 차단을 하도록 지원하는 기능을 갖추어야 한다.

제2장　모터기동반 (M.C.C) 시방서

2-1. 모터기동반(M.C.C) 일반사항

2.1 재질

KSD 5530에 의한 98% 이상의 도전율을 갖는 석도금 처리한 전기동(BUS -BAR)을 사용하며 규정 조건에서 정격 단시간 전류를 흘려도 충분히 견디어야 하며 수평 모선은 상부의 모선 격실에 설치하고 수평 모선은 UNIT의 후면에 설치한다.

(1) 함체는 철재의 용접 또는 조립식으로 각 용도별 UNIT 인출 구조로 되어야 하며, 모선 격실/인출 격실/케이블 격실로 구성되어 사고 시 확산을 방지하는 구조로 제작하되 내장 기기의 중량 및 동작에도 충분히 견딜 수 있는 구조로 제작한다.

(2) 충전부에 대한 외부에서의 접촉 사고 방지용 보호용 DUCT COVER을 모선부에 설치하며, DOOR는 전면이 개폐 가능한 구조로 하고 DOOR HANDLE에는 LOCK 장치가 있어야 한다.

(3) 자립형 전동기 제어반의 주개폐기를 포함하여 UNIT, 주회로 1차 및 제어회로 인출 구조로 제작한다.

(2) CABLE 인, 출입용 HOLE에는 5㎜ 이상의 COVER을 탈 부착할 수 있도록 BOLT로 고정하여야

한다.

2.2 UNIT 구조

(1) MCCB와 UNIT 인출 구조 간의 인터록 장치를 준비하여 MCCB가 ON 상태에서는 UNIT 인입, 인출이 불가하도록 기계적 Interlock 장치를 하여 안전성을 확보하여야 한다.

(2) MCCB의 ON-OFF는 전면 UNIT에 취부된 MCCB 핸들로 하며, ON시에는 Locking 되어 Door가 열리지 않고 OFF 시킨 상태에서 도어의 고정 나사를 풀고 개폐하는 구조이어야 한다.

(3) UNIT 별로 조작 회로 및 자동 제어용 조작 회로는 단락 보호를 위하여 각 조작 회로에 퓨즈를 사용하여야 한다.

(4) UNIT는 캐비넷에 수납되며 취부판이 붙어있는 인출형 UNIT로 제작하여야 한다.

(3) 용량 18.5kW 이상의 동력용 UNIT는 Y-△ 기동 방식으로 3접촉 방식, 75kW 이상의 동력용 UNIT는 Soft starter 또는 REACTOR 기동 방식을 사용하여야 한다.

(단, 별도의 인버터 또는 소프트 스타터로 주는 전원용 차단기는 제외한다.)

(4) Motor의 동작 상태를 나타내는 조광형 누름 버튼 스위치, 과부하 표시등, 선택 스위치를 설치 및 회로 구성하여야 한다.

(5) 모터 기동반 간에 인출 및 관통되는 부스바 설치 부위는 절연재로 철저히 절연 처리를 하여야 한다.

2.3 도어

(1) 도어 주변은 L형으로 가공한 도어로 힌지(HINGE) 지지로 하며 비틀림, 처짐이 생기지 않는 구조로 하여야 한다.

(2) 전면은 각 UNIT별로 문을 달고, 문에는 조작 스위치를 조작하기 쉬운 위치에 잘 배열하고, 후면은 일체식 문으로 제작하여야 한다.

2.4 내부 구조

(1) 구조

① MOTOR 제어반은 각 분기 회로마다 별도의 UNIT를 갖는 구조로 한다.

② 반면 내부에 설치되는 기기 배치는 조작, 감시, 점검이 편리한 위치에 설치하여야 한다.

③ 반 내 전면부에는 MOTOR START UNIT를 수용하고 후반부에는 모선 및 콘덴서를 설치한다.

④ 조작 단자는 반의 후면에 설치한다.

(2) 모선 및 접속 도체

모선의 재질 KSD 5530에 의한 98% 이상의 도전율을 갖는 석도금 처리한 전기동(BUS-BAR)를 사용하며 규정 조건에서 정격 단시간 전류를 흘려도 충분히 견디어야 하며 수평 모선은 상부의 모선 격실에 설치하고 수평 모선은 UNIT의 후면에 설치한다.

(3) 상 구별

상 표시는 라벨 또는 열수축 튜브로 각 상을 구분하여 표시한다.

① 3상교류회로 : 제 1상 (R) 갈 색
: 제 2상 (S) 흑 색
: 제 3상 (T) 회 색
: 중성상 (N) 청 색

② 단상교류회로 : 제 1상 갈 색
: 제 2상 흑 색
: 중성상 청 색

(비고) 1) 단, 3상 회로로부터 분기하는 단상회로에서는 분기전의 색상에 의함

③ 직 류 회 로 : 정극 (P) 적 색
: 부극 (N) 청 색

④ 접 지 회 로 : 녹색 + 황색

(4) 반내의 제어 배선

⑤ 제어 배선용 전선은 450/750V 전기기기용 비닐절연전선(60227 KS IEC 02)을 사용하여야

한다.

⑥ 배선방식은 덕트 배선방식 또는 묶음 방식으로 하며, WIRE MARK를 부착하여야 한다.

* AC : 황색(1.5sq) DC : 청색(1.5sq) 접지 : 녹색 + 황색(4sq)

* PT2차 : 적색(2.5sq) CT2차 : 흑색(4sq)

⑦ 특수한 경우이외는 조작 전원는 AC 220V로 한다.

(5) 제품사양과 특징

⑧ MCC반은 지진 및 진동에 충분히 견딜 수 있는 내진형 제품이어야 한다.

⑨ 접지 모선 : MCC에는 전체적으로 5tx30㎜ 이상의 단면적을 가진 동(CU)도체의 접지 모선으로 되어야 한다.

⑩ 금속함은 접지모선과 전기적으로 접속되어있는 것으로 한다. 커버, 칸막이 등 비충전부의 금속 부분은 금속 볼트 조임 또는 용접함으로서 금속함에 전기적으로 접속되어 있는 것으로 한다.

⑪ 인출형 단위 장치의 금속함과의 접촉면 및 금속제로 또한 충분한 접촉면이 있으며 금속함과 전기적으로 접속되어 있는 것으로 한다.

⑫ 모터보호계전기(EOCR)는 과전류, 부족전류, 결상, 역상, 불평형, 구속, 지락 발생시 보호하여야 하며 열축적 반한시 보호기능을 제공하고 운전시간 저장기능, 고장파형기록 저장기능, 재기동 제한기능, Fail Safe 기능을 제공하여야 한다. 또한 최근에 동작한 원인과 동작시의 전류를 3회까지 저장하고 운전 중에도 확인이 가능하여야 하며, 기동전류 또는 기동시 발생하는 고조파에 의해 지락으로 오동작을 방지하기 위한 기동시 지락동작을 지연시키는 시간 설정이 가능하여야 한다. 통신은 Modbus/RS-485 통신이 가능한 모델이어야 한다.

⑬ MCC의 모든 분기 차단기는 전력량을 표시할 수 있어야 한다.

⑭ MCC의 전원용 분기 차단기에도 전자접촉기(M/C)를 설치하여 운전표시 및 동작이 원활히 될 수 있도록 하여야 한다.

3. 주요기기 사양

3.1 MCC반 기기

3.1.1 메인 배선용 차단기(MCCB)

(1) 형식 : BASIC FRAME (W/TRIP UNIT - MICRO LOGIC)

(2) 관련규격 : IEC60947-2

(3) 정격전압 : 380/220V

(4) 정격전류 : 도면참조

(5) 극수 : 2P, 3P, 4P

(6) AMPERE FRAME : 도면참조 (최저 AMPERE FRAME 100AF 이상)

(7) 정격차단전류 : 도면참조

(8) 트립방식 : 완전전자식 또는 열동전자식

(9) 기타 : 과부하에 대한 조정 가능한 장시간 보호기능 내장
조정 가능한 장시간 보호기능 내장
단시간 보호 및 단락에 대한 즉각적인 보호기능 내장
에너지 측정, 미세조절 설정가능한 디스플레이 모듈 장착

3.1.2 분기 배선용 차단기(MCCB, with ELCB 기능 포함)

(1) 형식 : 과부하, 지락 보호용

(2) 관련규격 : IEC60947-2

(3) 정격전압 : 380V/220V

(4) 정격전류 : 도면참조

(5) 극수 : 2P, 3P, 4P

(6) AMPERE FRAME : 도면참조(최저 AMPERE FRAME 100AF 이상)

(7) 정격차단전류 : 도면참조

(8) 기능 : Earth Leakage On/Off 기능(누설전류 선택 기능)

(9) 감도전류 : 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, OFF

(10) 트립방식 : 완전전자식

(11) 기타 : 트립테스트버튼 내장

3.1.3 전자 접촉기 (M.G S/W)

(1) 형식 : 전자접촉기

(2) 관련규격 : IEC60947

(3) 정격전압 : 3PH 380V

(4) 정격용량 : 도면참조

(5) 기계적수명 : 1,000,000회 이상

3.1.4 전자식 모터보호 계전기 (E.O.C.R)

(1) 형식 : Digital Type (ZCT 내장형)

(2) 보호기능 : 과전류, 부족전류, 결상, 역상, 지락, 불평형, 구속

(3) 계측기능 : 전압, 전류, 전력, 역율, 자동계측

(4) 시간설정 : 자동복귀 0.5초~20분

(5) 통신방식 : MODBUS RS-485

(6) 조작전원 : DC 24V / AC 100~240V

3.1.5 영상 변류기 (Z.C.T)

(1) 형식 : Cable 관통형

(2) 정격전류 : 50A~400A

(3) 영상1차전류 : EOCR과 조합하여 지락 보호형

(4) 영상2차전류 : EOCR과 조합하여 지락 보호형

3.1.6 콘덴서 (CONDENSER)

(1) 형식 : 건식(MOLD)형

(2) 정격전압 : 3ϕ 380V

(3) 정격전류 : 도면참조

(4) 방전특성 : 전원 개방 후 3분 이내 75V 이하로 방전

3.1.7 1차, 2차, 3차 Connector

(1) 규격 : 2P, 3P

(2) 용량 : 125A, 250A

3.1.8 표시등 (P. L)

(1) 형식 : L.E.D TYPE (발광 다이오드형)

(2) 조작전원 : DC110V, AC220V

(3) 취부구경 : 40*40mm, 16(1/4UNIT 적용시)/25mm

3.1.9 조광형 누름 버턴 스위치 (P. B. L)

(1) 형식 : L.E.D TYPE (발광 다이오드형)

(2) 접점구성 : 1a1b

(3) 취부구경 : 16(1/4UNIT 적용시)/25mm

3.1.10 절환 스위치 (SEL S/W)

(1) 접점구성 : 1a1b

(2) 취부구경 : 16(1/4UNIT 적용시)/25mm

3.1.11 능동형 고조파필터

(1) 형식 : PCSn 60A

(2) 정격전압 : AC 208-415V, ±10/-15% 자동감지

(3) 정격주파수 : 50/60Hz ±3Hz 자동 감지

(4) 정격보상용량 : 60A (최대 12Set 병렬)

(5) 고조파전류 제거차수 : 모든 고조파 동시 제거 (2차 ~ 51차) 또는 2~51차 고조파 전류 중 선택 제거 (50개 선택 가능)

(6) 병렬 연결이 가능하여야 한다.

3.1.12 서지보호기(S.P.D)

MCC반 2차측 전원부에 이상전압으로부터 보호할 수 있는 차단기(MCCB) 및 써지보호기를 설치하여야 한다. SPD는 차단기 일체형이며 원격감시 가능한 1a/1b 접점이 있고, 써지발생시 카트리지 교체하여 재사용이 가능하여야 한다.

(1) 정격전압 : 3상 4선식 380-220V, 1상 2선식 220V

(2) 정격용량 : SPD Ⅱ등급 적용 max (8/20㎲), 40KA/mode

(3) 최대방전전류 : 도면참조

(4) 유지보수용 MCCB : 도면참조

3.1.13 디지털집중표시장치

(1) 형 식 : 이더넷 스위치 보드 디스플레이

(2) 관련규격 : CE, CSA, UL

(3) 조작전원 : DC 24V

(4) 외형규격 : W163 x H129 x D56.5 (mm)

(5) 화면규격 : 115.2 x 86.4 (mm), 5.7인치(터치스크린)

(6) IP 등 급 : IP54, IP65(전면부)

(7) 기 능 : 최대 8개의 차단기를 모니터링 및 제어,
Metering, Display Alarm

제3장 분전반 시방서

3-1. 분전반

1. 일반사양

1.1 적용범위

본 사양서는 분당서울대병원 교수동 증축공사의 분전반 구매 제작에 관하여 적용한다.

1.2 사용조건

1.2.1 설치장소 : 옥내

1.2.2 주위온도 : -5℃ ~ +40℃

1.2.3. 표 고 : 해발 1,000M이하

1.3 적용규격

1.3.1 한국공업규격(K.S)

1.3.2 한국전력공사표준규격(E.S)

1.3.3 국제전기기기협회(I.E.C)

1.3.4. 전기설비기술기준

1.4 제작기준

설계도면과 사양서에 준하여야 하며, 설계 도면이나 사양서에 명기하지 않은 사항은 전기설비 기술기준에 관한 규칙 또는 내선규정에 적합하도록 제작하여야 하며, 기타 특기사항이 없거나 의문사항은 발주처와 협의하여 제작하여야 한다.

1.5 계통상의 고려

1.5.1 분전반의 설계, 제작에는 부하의 종류, 부하량, 구성기기 등을 충분히 고려하여야 한다.

1.5.2 저압 회로에 시설되는 배선용차단기의 차단 용량은 단락 전류를 충분히 차단하는 능력을 가지는 것이어야 한다.

1.6 기기, 기구의 선정 및 배치

반을 구성하는 각 기기 및 기구는 외부 조건에 대하여 충분히 견디는 기계적 강도 및 외부 온도 상승에 견디는 성능을 갖고 있을 뿐만 아니라 전기적으로 매우 안전하며 점검 및 유지보수에 편리하도록 배치를 하여야 한다.

1.7 검사

제작이 완료되면 공장검사를 받아 합격 후 납품하여야 한다.

1.8 납품자격

본 제품은 전기적 대형 사고를 사전에 방지하고 품질의 신뢰성과 보전성을 확보하기 위하여 한국산업규격 K.S인증 또는 I.E.C 국제 인증 차단기를 적용하여 최상의 품질로 제작, 납품하여 최고의 품질을 유지하여야 한다.

1.9 제출서류

1.9.1 제작자는 계약 후 다음과 같은 도면을 각 3부씩 제출 후 제작하여야 한다.

(1) 외형도

(2) 결선도

1.9.2 제작자는 납품과 동시에 다음과 같은 도면을 각 3부씩 제출하여야 한다.

(1) 최종 도면

1.10 운반, 납품

1.10.1 모든 제작품은 현장 장소에 납품한다.

1.10.2 모든 제작품은 단위별로 완전 조립 상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.

1.11 품질조건

1.11.1 본 제품은 품질의 신뢰성과 보전성을 확보하기 위하여 한국산업규격 K.S인증 또는 IEC 인증 차단기 및 최상의 품질로 제작, 납품하여 최고의 품질을 유지하여야 한다.

1.11.2 본 시방서에 명시되지 않는 사항이라도 기기의 성능 발휘에 당연히 필요한 사항 또는 고려하여야 할 사항은 감독관에게 의견을 제시하여 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 이를 시행하여야 하고 이는 계약에 포함된 것으로 한다.

1.11.3 본 설계 시방서에 대하여는 제작, 설치 및 준공 후에도 누설하거나 타 공사의 목적에 감독관의 승인 없이 사용하여서는 안되며 보안 사항을 준수하여야 한다.

1.11.4 모든 기기 부품은 K.S 또는 동등 이상 국내 일류 회사 제품이며 성능 보장상 국산품의 사용이 불가능한 경우에는 외산품을 사용한다.

1.11.5 제조물 책임법(PL법)에 의한 설계, 제조, 매뉴얼의 표시, A/S 등의 결함으로 인한 민,형사상의 일체의 손해배상에 대한 것은 계약자의 모든 귀책으로 한다.

1.12 사고예방

제작자는 물품 납품까지 현장에서 발생하는 모든 사고 및 피해를 사전에 방지하여야 한다.

1.13 납품기한

납품기한은 감독관의 지시에 따라 제품별로 적기에 분할 납품할 수 있다.

1.14 하자기한

본 품에 대한 하자기간은 제작 납품 검수 후 2년으로 한다.

2. 분전반 제작 사양

2.1 일반 사양

2.1.1 적용범위

이 규격은 주파수 60Hz 이하, 정격전압 1000V 이하의 저압 전로에 접속된 분전반에 적용한다.

2.1.2 설치장소 : 옥내 및 옥외

2.1.3 설치방식 : 외함 및 속판

2.1.4 외함 재질

(1) EPS실 내(옥내) : Steel

(2) EPS실 외(옥내) : Door SUS(Box Steel)

(3) 옥외 : All SUS

2.1.5 속판 재질

(1) 노출형 (STEEL)

① Box : Steel : 1.5t이상

(2) 전원 인입 및 인출 방식

(3) 주회로 인입 : 상부, Cable

(4) 주회로 인출 : 상부, Cable

2.1.6 주회로 모선 및 접속도체

(1) 주모선 재질 : 구리(Cu) 또는 1000V

(2) 주모선 도금 : 전체 석도금

(3) 주모선 절연 : 열 수축튜브

(4) 분전반 Main 차단기 2차 주모선 및 분기 모선은 전부 BusBar를 사용하여야 하며 Cable 사용은 하지 않는다.

(5) A상 : 갈색, B상 : 흑색, C상 : 회색, N상 : 청색

2.1.7 구조

(1) 문을 열었을 때 전면은 해체가 가능한 보호 커버를 설치하며 조작 시 감전의 위험이 없도록 제작하여야 한다.

(2) 단자의 설치, 전선의 접속, 개폐장치의 보수 점검이 용이하고 전기적으로도 안전한 구조로 제작하여야 한다.

(3) MCCB의 유지보수가 용이하도록 제작해야 한다.

(4) 병원망과 분전반 통신연결을 할 수 있도록 분전반 측면에 통신케이블 포설을 공간을 확보하여야 한다.

(5) 분전반 하부에 베이스를 추가하여 바닥면으로부 터 안정적으로 설치될 수 있도록 하여야 한다.

(6) 주회로 부하측에 사용되는 단자대는 사용 CABLE의 굵기보다 1단계 위의 것을 사용한다.

(7) 분전반은 속판만 제작하여 납품하여야 할 경우에는 기존 외함 Size에 문제가 되지 않도록 Size에 정확하게 맞도록 제작을 해야 한다.

2.2 주요 기기 사양

2.2.1 메인 배선용 차단기(MCCB)

(1) 형식 : BASIC FRAME (W/TRIP UNIT - MICRO LOGIC)

(2) 관련규격 : IEC60947-2

(3) 정격전압 : 690V

(4) 정격전류 : 380/220V

(5) 극수 : 2P, 3P, 4P

(6) 정격차단전류 : 50kA

(7) 트립방식 : 완전전자식 또는 열동전자식

(8) 기타 : 과부하에 대한 조정 가능한 장시간 보호기능 내장
조정 가능한 장시간 보호기능 내장
단시간 보호 및 단락에 대한 즉각적인 보호기능 내장
에너지 측정, 미세조절 설정 가능한 디스플레이 모듈 장착

2.2.2 누전차단기 (E.L.B)

분기용 ELB는 모든 차단기의 ON/OFF 동작 상태를 AUX 접점을 통해 원격에서 모니터링 할 수 있도록 출력을 내줄 수 있어야 하며, 이 상태를 PLC를 이용하여 통신으로 올릴 수 있도록 하여야 한다.

(1) MCCB 및 ELB 상태는 PLC를 이용하여 Rs-485 Modbus 또는 Ethenet Modbus로 기존 전력제어시스템에 전송할 수 있도록 해야 한다.

(2) 각각의 누전차단기 ON/OFF상태 및 Trip 상태를 원격에서 모니터링이 가능하여야 하며, OFF인지 Trip인지 구분하여야 한다.

(3) 누전차단기는 IEC 61009-1에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것으로써 지락보호 및 과전류 보호 겸용을 사용하여야 한다.

2.2.3 서지보호기 (SPD)

(1) 차단기 일체형 제품을 설치하여 배선을 최소화하여야 한다.

(2) 인출이 가능한 카트리지 교체형 타입으로 방진 잠금 장치가 있는 플러그형으로 한다.

(3) 공칭방전전류 : 20kA

(4) 최대방전전류 : 40kA

2.2.4 PLC 사양

(1) PLC는 최초 16 POINT 이상인 제품으로 설치해야 하고, PLC POINT 증설 시 필요한 만큼의 PLC DI Module을 추가할 수 있어야 한다.
PLC DI Module 1개 당 16 POINT로 복수의 추가 증설이 가능해야 한다.
PLC는 Modbus TCP 통신을 할 수 있는 제품으로 구성되어야 한다.

(2) PLC성능과 규격
슬레이브수 : 16이더넷/IP, 64Modbus TCP
메모리용량 : 64MB System Meomory RAM

데이터백업 : 128MB Built-in flash memory backup of program

통합지원포트 : miniB USB 2.0, RJ45, RS232/RS485

Dual-Port Ethernet 1 가진 RJ45

Ethernet Port Ethernet 2 가진 RJ45

고속 Ethernet 제공으로 실시간으로 부하 감시 및 전력품질을 감시반에서 확인 가능

상위단 : 표준 Ethernet, MODBUS RS-485

분기 모듈 : MODBUS RS-485

분전반과 전력제어 연동

(3) 모든 분전반은 원격모니터링을 할 수 있는 SMART 분전반으로 제작하여야 하며, MCCB 및 ELB 상태를 PLC와 연계하여 분당서울대병원 병원망을 이용하여 기존 전력제어와 연동 및 전력제어 그래픽 등의 프로그램을 수정하여 표시하여야 한다.

2.2.5 인터페이스모듈 (IFM)

인터페이스 모듈은 정격 DC 24V에 Modbus-RS485 통신이 가능하여야 하며 RJ45 커넥터와 호환이 가능한 제품 이어야 한다.

2.2.6 이더넷 회로 차단기용 인터페이스(IFE)

이더넷 회로 차단기용 인터페이스는 정격 DC 24V에 Ethernet 통신이 가능하여야 하며 RJ45 커넥터와 호환 가능한 제품이어야 한다.

2.2.7 전자식 전원공급장치(SMPS)

정격전압은 AC 240V, DC 24V이어야 하며, 정력 전류는 5A이어야 한다.

2.2.8 통신컨버터(HUB)

(1) 통신 변환 장치는 시스템베이스 동등품 이상으로 적용하여야 한다.

(2) 정격전압은 DC 24V이어야 하며, 통신은 Ethernet TCP/IP가 가능하여야 한다.

2.2.9 Front Display Module

Main MCCB와 호환 가능하여야 하며, Main MCCB의 계측 요소(전류, 전압, 누설전류, 전력량, 고조파, 역률) 등을 표시하여 분전반 도어를 열지 않고 확인이 가능하여야 한다.